

Séance 1 — Un objet peut-il se fabriquer comme on veut ?

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je repère ce que les utilisateurs demandent à un objet et je découvre qu'il doit respecter des contraintes.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur projette une trottinette électrique entourée des demandes de huit futurs utilisateurs (manuel, page 48). Je regarde et je note.

Je regarde	Ce que j'observe
Ce que demandent les personnages	
Deux demandes difficiles à satisfaire ensemble	

Ce qu'on cherche

Une trottinette doit plaire à beaucoup de personnes différentes. Chacune a ses exigences. Le fabricant doit en tenir compte avant même de dessiner l'objet.

Un objet peut-il être fabriqué comme on le souhaite ?

J'écris deux choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
contrainte	
utilisateur	
esthétique	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Ce que les utilisateurs demandent à la trottinette

Je lis les demandes des huit personnages. Pour chacune, j'écris ce que la trottinette doit faire, puis le type de contrainte : **utilisation** ou **esthétique**.

Ce que dit l'utilisateur	Ce que la trottinette doit faire	Type
« Je veux la charger en moins de 10 minutes. »		
« Je veux rouler sur plus de 30 km. »		
« Je veux me déplacer à 30 km/h. »		
« Je veux éclairer la route la nuit. »		
« Je veux monter dessus avec un sac de 10 kg. »		
« Je veux rouler sur des gravillons. »		
« Je veux qu'elle se plie pour la ranger. »		
« Je veux qu'elle soit bleue. »		

a. Le fabricant peut-il satisfaire toutes ces demandes en même temps, sans rien sacrifier ? Pourquoi ?

Activité 2 · Des lampes toutes différentes

Le professeur projette neuf lampes de chevet du manuel (page 48). Elles ont des pieds, des abat-jour, des couleurs et des matériaux différents.

b. Quelle est la fonction d'usage commune à toutes ces lampes ?

c. Pourquoi les fabricants proposent-ils autant de formes et de couleurs ?

d. J'écris trois éléments sur lesquels le concepteur peut jouer pour rendre l'objet beau.

Mon défi · 5e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Je choisis un objet de ma trousse. J'écris deux contraintes d'utilisation et une contrainte esthétique.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Pour satisfaire nos besoins, un objet doit respecter de nombreuses **contraintes**. Une contrainte est une obligation imposée à l'objet.

Certaines contraintes sont liées à l'**utilisation** de l'objet (vitesse, autonomie, poids transporté).

D'autres sont liées à l'**esthétique**, c'est-à-dire à la beauté : couleur, forme, matériau. Un objet qui ne plaît pas se vend mal.

Je complète : Une _____ est une obligation imposée à l'objet.

Je complète : La couleur bleue demandée pour la trottinette est une contrainte _____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Existe-t-il des contraintes qui s'imposent à tous les fabricants, sans que l'utilisateur les demande ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 1 ».